

Order Book

Estruturas de Dados Utilizadas

- **DoubleLinkedList:** Utilizada para gerenciar as ordens em aberto. A escolha de uma lista **duplamente encadeada** é estratégica: ela permite a remoção de elementos no meio da lista (cancelamento) de forma eficiente.
- **TransactionList (Transações):** Implementada como uma lista **simplesmente encadeada**. Dado que o histórico de transações é uma estrutura de apenas de leitura, sem remoções.

Ordenação

A lógica de *matching* foi otimizada através da **inserção ordenada**. Ao inserir uma ordem no livro, ela é posicionada de acordo com o preço e, em caso de empate, pelo *timestamp*.

- A lista de compras é ordenada de forma decrescente (maior preço no topo).
- A lista de vendas é ordenada de forma crescente (menor preço no topo).

Dessa forma, a busca tem custo $O(1)$, pois a melhor oferta está sempre localizada na ponta da lista oposta.

O cancelamento é realizado através de uma busca linear pelo ID único. Uma vez localizado o nó, a estrutura duplamente encadeada permite ajustar os ponteiros dos vizinhos e liberar a memória de forma segura.

Custo Computacional das Operações

Abaixo, apresentamos a análise de complexidade das principais operações do sistema, onde N representa o número de ordens ou transações armazenadas:

Operação	Complexidade	Justificativa
Inserção	$O(N)$	Necessita percorrer a lista para manter a ordenação.
Cancelamento	$O(N)$	Requer busca linear para localizar o ID específico.
Execução	$O(1)$	A melhor oferta está sempre no <i>head</i> da lista.
Recuperação	$O(N)$	Travessia completa para cópia dos dados.

Conclusão

O uso de listas encadeadas permitiu um controle total sobre o gerenciamento de memória (através de destrutores) e garantiu que o sistema operasse dentro das restrições de desempenho e organização exigidas para um bom funcionamento.